

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

Actividad 01 · Infografía 03 · Base de Datos II

¿Qué es?

Separa el procesamiento entre clientes (interfaz de usuario y lógica de presentación) y servidores (gestión de datos, transacciones y lógica de negocio). Puede implementarse en 2 capas (2-tier) o 3 capas (3-tier) con servidor de aplicaciones intermedio.

COMPONENTES PRINCIPALES

- Cliente: interfaz de usuario + lógica de presentación
- Servidor: DBMS + almacenamiento + lógica de negocio
- Comunicación vía red (TCP/IP, ODBC, JDBC, etc.)
- 2-tier: cliente habla directamente con el DBMS
- 3-tier: capa intermedia de aplicaciones
- El servidor gestiona concurrencia y seguridad
- Clientes pueden ser PC, web o dispositivos móviles

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Distribución de la carga de procesamiento
- Escalabilidad independiente de clientes
- Centralización de la lógica de datos en el servidor
- Facilita el mantenimiento de aplicaciones
- Soporta múltiples tipos de clientes
- Base de muchas arquitecturas modernas
- Permite balanceo de carga en el lado servidor